

Versioni e Git: la storia del nostro Treno blindato

Versione 1.0 — 09/10/2026 · Classe 2INF · 1 ora

版本和 Git：我们的装甲火车的故事

Carta e penna sul banco: scrivi le 10 parole e disegna il grafo a mano. · 桌上放好纸和笔：写下10个词，用手画版本图。

01 I link della lezione

Il grafo delle versioni (clicca i pallini)

版本图（点圆点）

<https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/giochi/grafico/>

Tutte le versioni del vostro treno, giocabili

你们火车游戏的所有版本，都可以玩

<https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/giochi/treno-blindato/versioni/>

Il changelog del treno (la lista dei cambiamenti)

火车游戏的更新日志

<https://github.com/nicolaregge-pulse/corso-informatica/blob/main/docs/giochi/treno-blindato/CHANGELOG.md>

La storia dei commit del ramo treno-2inf

treno-2inf 分支的提交历史

<https://github.com/nicolaregge-pulse/corso-informatica/commits/treno-2inf>

Il grafo vero di Git su GitHub (Network)

GitHub 上真正的 Git 图

<https://github.com/nicolaregge-pulse/corso-informatica/network>

Il fork della 3INF: il loro treno

3INF 的 fork：他们的火车

<https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/giochi/treno-3inf/>

La versione 2.0 su Godot

Godot 上的 2.0 版本

02 Le 10 parole, con il nostro gioco

1 Versione

Una «fotografia» del progetto in un momento preciso, con un numero. Il vostro treno è passato da v0.0 (prima idea, finestrino laterale) a v0.11 (i punteggi si salvano sempre): 12 versioni in un giorno.

版本：项目在某个时刻的「照片」，有一个编号。你们的火车从 v0.0 到 v0.11，一天 12 个版本。

Prova: Apri «Tutte le versioni» e gioca la v0.0 e la v0.11: cosa è cambiato?

2 Git e GitHub

Git è il programma che ricorda TUTTA la storia del progetto: chi ha cambiato cosa, quando e perché. GitHub è il sito dove il progetto (il repository) sta online. Il nostro repository si chiama corso-informatica.

Git 是记住项目全部历史的程序：谁、什么时候、改了什么、为什么。GitHub 是放项目（仓库 repository）的网站。

Prova: Apri «La storia dei commit»: ogni riga è un salvataggio.

3 Commit

Un salvataggio nella storia di Git, con un messaggio che spiega il cambiamento. Esempio vero di ieri: 7724900 «Treno blindato v0.11: i punteggi si salvano sempre». Il numero strano (7724900) è il codice del commit.

提交（commit）：Git 历史里的一次保存，带一句说明。昨天的例子：7724900 «v0.11：分数总是保存」。

Prova: Trova nella storia il commit della v0.5 (la Pull Request #104).

4 Branch (ramo)

Una linea di lavoro separata. Si apre un ramo per provare una cosa nuova senza rompere il gioco che funziona. Il vostro gioco sta nel ramo treno-2inf; il prof ha provato le «immagini della classe» su un ramo a parte.

分支 (branch) : 一条单独的工作线，用来试新东西而不弄坏能玩的游戏。你们的游戏在 treno-2inf 分支。

Prova: Nel grafo: quante linee (rami) vedi?

5 Fork (copia)

La copia di un progetto intero che cresce per conto suo. Ieri la 3INF ha fatto il fork del vostro treno alla v0.11 e lo ha portato alla v1.4 (montagna, Black Panther, Nash...); anche la 1INF.

复刻 (fork) : 整个项目的复制，自己继续发展。昨天 3INF 在 v0.11 复制了你们的火车，做到了 v1.4。

Prova: Nel grafo: da quale vostra versione parte la linea verde della 3INF?

6 Push

Mandare i propri commit dal PC al repository online (GitHub). Ieri, dopo ogni versione, il prof ha fatto il push: per questo il gioco sul sito cambiava da solo.

推送 (push) : 把自己的提交从电脑发送到网上的仓库 (GitHub) 。

Prova: Perché il gioco sul telefono cambiava senza scaricare niente?

7 Pull

Il contrario del push: prendere da GitHub l'ultima versione e portarla sul proprio PC. La v0.11 del treno «chiede sempre alla rete la versione nuova»: è un pull automatico.

拉取 (pull) : 和 push 相反，从 GitHub 把最新版本拿到自己的电脑上。

Prova: Quando fai un pull, cosa ricevi?

8 Pull Request (proposta di modifica)

«Ho fatto una modifica: la vuoi nel progetto?». Qualcuno la controlla e, se va bene, fa il MERGE (la unisce). Ieri le vostre richieste su Classroom erano Pull Request: la #104 della squadra MOTORE FISICA è diventata la v0.5.

合并请求 (Pull Request) : 「我做了一个修改, 你要放进项目吗?」检查后如果可以就合并 (merge) 。#104 变成了 v0.5。

Prova: Chi decide se una Pull Request entra nel gioco?

9 Changelog (registro dei cambiamenti)

La lista, versione per versione, di cosa è cambiato e perché. Il treno ha il suo CHANGELOG.md: chi gioca sa cosa c'è di nuovo, chi programma sa dove cercare un errore.

更新日志 (changelog) : 每个版本改变了什么、为什么的清单。

Prova: Apri il changelog: qual è la novità della v0.7?

10 Numeri delle versioni (major.minor)

v0.x = prove; 1.0 = prima versione stabile (il fork della 3INF parte da 1.0); 1.1, 1.2 = piccole aggiunte (minor); 2.0 = cambio grosso (major): il gioco rifatto con Godot è la v2.0.

版本号 : v0.x 是试验 ; 1.0 第一个稳定版本 ; 1.1、1.2 小改动 (minor) ; 2.0 大改变 (major) , 用 Godot 重做的游戏就是 2.0。

Prova: Perché la versione Godot non si chiama v1.5?

Changelog: v1.0 (09/10/2026) — prima versione.